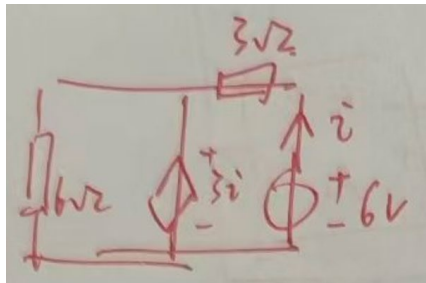


2026.1.8 电路与电子学期末试题

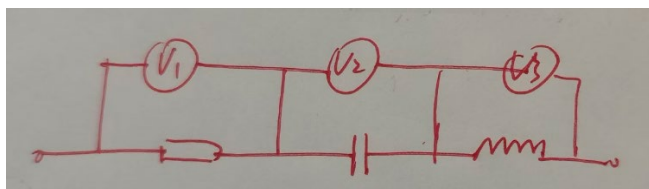
专业：计算机、软件、物联网、网安

一、单项选择题（3*10=30）

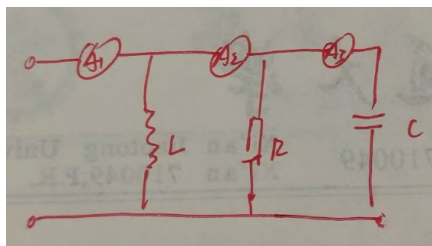
1. 求 CCVS 功率



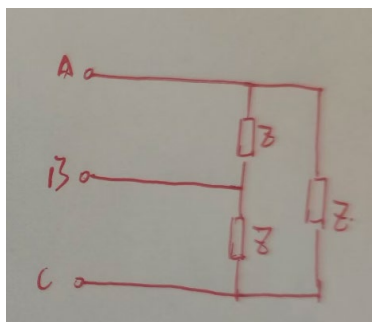
2. 正弦稳态电路。初状态下，三表示数均为 100V. 现在将正弦电频率加倍，且使得电流的有效值保持不变。求三表示数



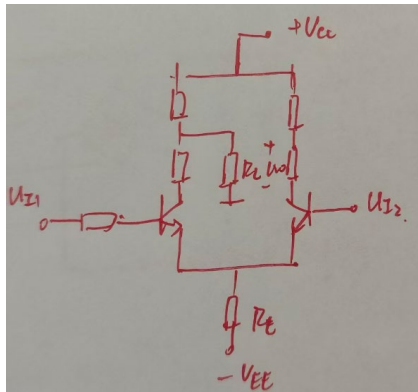
3. 正弦稳态电路。已知 $X_C = X_L = R$ ，电流表 A1 的示数为 3A. 求 A2，A3 的示数



4. 三相电路。三相电源的线电压为 380V，负载 $Z = 8 + j6\Omega$ 。求电路的有功功率和无功功率



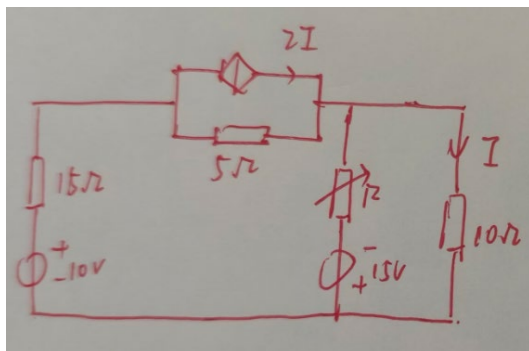
5. 差分放大电路。如果增加电路中 R_E 的大小。求问：输入电阻、共模抑制比、共模放大倍数会发生怎样的变化。



6. 八位 DAC。已知输入为 00000001 时，输出电压位 -0.05V。求问输入为 00001000 时的输出电压。

计算题（六道大题。70 分）

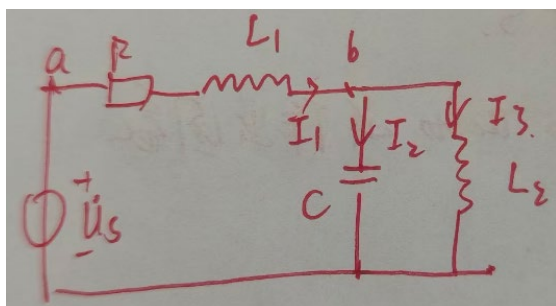
1. 电路参数如图。求问当 R 为何值时，R 的功率取最大值，并求最大功率。



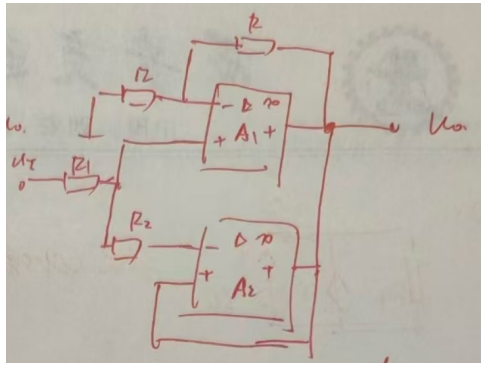
2. 正弦稳态电路。参数如图。已知 $U_s = 220V$, $U_{ab} = 100\sqrt{2}V$, $I_2 = 20A$, $I_3 = 30A$ 。

$f = 50Hz$ 。电源的功率 $P = 1000W$ 。求问：

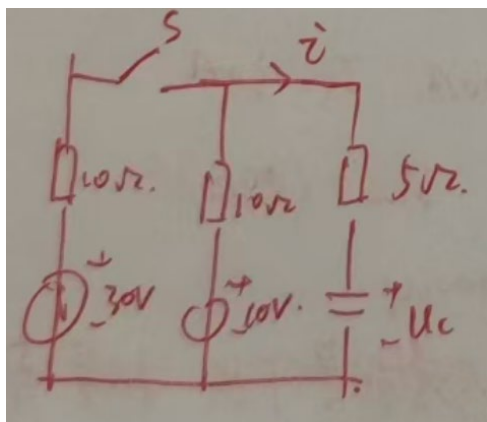
- (1) 以电容电压为参考向量作出电路的相量图；
- (2) 求 R, L_1, L_2, C ；
- (3) 求电源的功率因数和电源的无功功率。



3. 两个集成运放均工作在线性区。各项参数如图。求输入电压和输出电压的关系式。

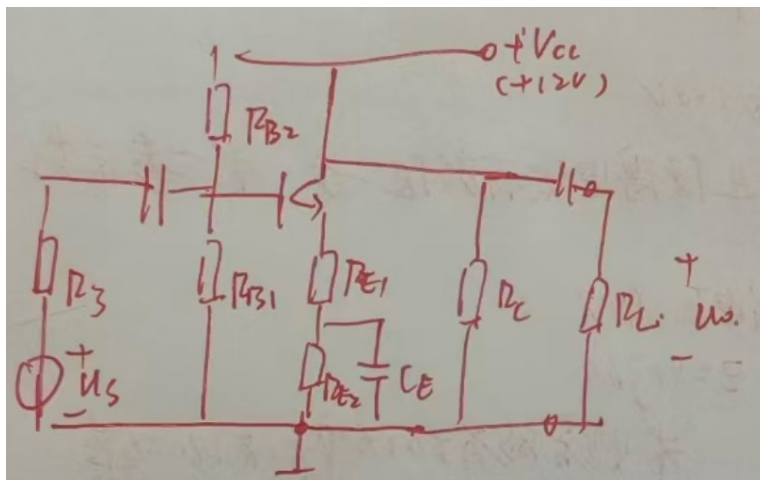


4. 参数如图。初状态下 S 闭合。t=0 时打开 S。求 $i(t)$, $u_c(t)$ 并作出图像。



5. 放大电路。(一些参数想不起来了 w) $R_{E2} = 100\Omega$, $r_{be} = 200\Omega$, $R_3 = 1k\Omega$ 。求问：

- (1) 画出微变等效电路；
- (2) 求输入电阻，输出电阻；
- (3) 若 u_s 的有效值为 5mV。分别求 R_L 存在和 R_L 空载时的输出电压。



6. 直流稳压电源。参数如图。已知集成运放的最大输出电流为 10mA。求问：

- (1) 求 U_o 的范围；
- (2) 如果认为晶体管射极电流约等于输出电流 I_o ，求 I_o 最大值；
- (3) 求晶体管的最大管耗 $P_{\max}$

